2005 普通高等学校招生考试 (浙江卷文)

一、选择题

1. 函数 $y=\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期是 ( )

(A) $\dfrac{\pi}{2}$ (B) π (C) 2π (D) 4π

2. 设全集 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$, $P=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$, $Q=\{3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$, 则 $P\cap(\complement_U Q)=$ ( )

(A) $\{1,\ 2\}$ (B) $\{3,\ 4,\ 5\}$

(C) $\{1,\ 2,\ 6,\ 7\}$ (D) $\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$

3. 点 $(1,-1)$ 到直线 $x-y+1=0$ 的距离是 ( )

(A) $\dfrac{1}{2}$ (B) $\dfrac{3}{2}$ (C) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ (D) $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$

4. 设 $f(x)=|x-1|-|x|$, 则 $f\left[f\left(\dfrac{1}{2}\right)\right]=$ ( )

(A) $-\dfrac{1}{2}$ (B) 0 (C) $\dfrac{1}{2}$ (D) 1

5. 在 $(1-x)^5-(1-x)^6$ 的展开式中, 含 x^3 的项的系数是 ( )

(A) -5 (B) 5 (C) -10 (D) 10

6. 从存放号码分别为 $1, 2, \cdots, 10$ 的卡片的盒子中, 有放回地取 100 次, 每次取一张卡片并记下号码, 统计结果如下:

卡片号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
取到的次数	13	8	5	7	6	13	18	10	11	9

则取到号码为奇数的频率是 ( )

(A) 0.53 (B) 0.5 (C) 0.47 (D) 0.37

7. 设 α、β 为两个不同的平面, l、m 为两条不同的直线, 且 $l\subset\alpha$, $m\subset\beta$, 有如下的两个命题: ① 若 $\alpha\parallel\beta$, 则 $l\parallel m$; ② 若 $l\perp m$, 则 $\alpha\perp\beta$. 那么( )

(A) ①是真命题, ②是假命题 (B) ①是假命题, ②是真命题

(C) ①②都是真命题 (D) ①②都是假命题

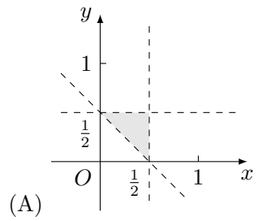
8. 已知向量 $\vec{a}=(x-5,3)$, $\vec{b}=(2,x)$, 且 $\vec{a}\perp\vec{b}$, 则由 x 的值构成的集合是 ( )

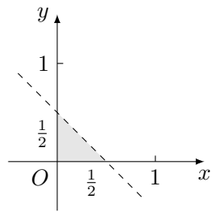
(A) $\{2,3\}$ (B) $\{-1,6\}$ (C) $\{2\}$ (D) $\{6\}$

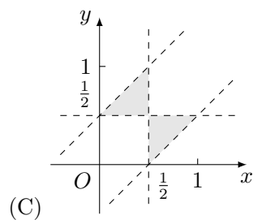
9. 函数 $y=ax^2+1$ 的图象与直线 $y=x$ 相切, 则 $a=$ ( )

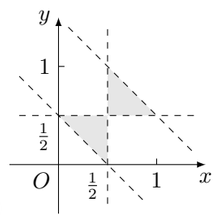
(A) $\dfrac{1}{8}$ (B) $\dfrac{1}{4}$ (C) $\dfrac{1}{2}$ (D) 1

10. 设集合 $A=\{(x,y)\mid x,\ y,\ 1-x-y$ 是三角形的三边长$\}$, 则 A 所表示的平面区域 (不含边界的阴影部分) 是 ( )

(A)


(B)


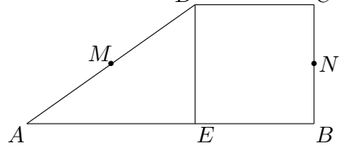
(C)


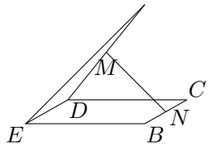
(D)


二、填空题

11. 函数 $y=\dfrac{x}{x+2}$ ($x\in\mathbf{R}$, 且 $x\neq-2$) 的反函数是_____.

12. 设 M、N 是直角梯形 $ABCD$ 两腰的中点, $DE\perp AB$ 于 E (如图). 现将 $\triangle ADE$ 沿 DE 折起, 使二面角 $A-DE-B$ 为 45°, 此时点 A 在平面 $BCDE$ 内的射影恰为点 B, 则 M、N 的连线与 AE 所成角的大小等于_____.





13. 过双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ ($a>0,\ b>0$) 的左焦点且垂直于 x 轴的直线与双曲线相交于 M、N 两点, 以 MN 为直径的圆恰好过双曲线的右顶点, 则双曲线的离心率等于_____.

14. 从集合 $\{P,\ Q,\ R,\ S\}$ 与 $\{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9\}$ 中各任限 2 个元素排成一排 (字母和数字均不能重复). 每排中字母 Q 和数字 0 至多只能出现一个的不同排法种数是_____. (用数字作答).

三、解答题

15. 已知函数 $f(x)=2\sin x\cos x+\cos 2x$.

(1) 求 $f\left(\dfrac{\pi}{4}\right)$ 的值;

(2) 设 $\alpha\in(0,\pi)$, $f\left(\dfrac{\alpha}{2}\right)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, 求 $\sin\alpha$ 的值.

16. 已知实数 a, b, c 成等差数列, $a+1$, $b+1$, $c+4$ 成等比数列, 且 $a+b+c=15$, 求 a, b, c.

17. 袋子 A 和 B 中装有若干个均匀的红球和白球, 从 A 中摸出一个红球的概率是 $\dfrac{1}{3}$, 从 B 中摸出一个红球的概率为 p.

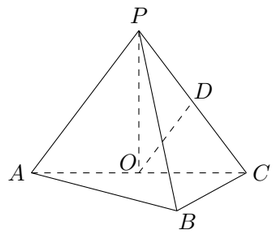
(1) 从 A 中有放回地摸球, 每次摸出一个, 共摸 5 次.

① 恰好有 3 次摸到红球的概率;

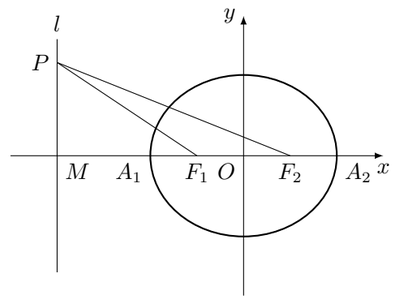
② 第一次、第三次、第五次摸到红球的概率;

(2) 若 A、B 两个袋子中的球数之比为 1 : 2, 将 A、B 中的球装在一起后, 从中摸出一个红球的概率是 $\dfrac{2}{5}$, 求 p 的值.

18. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB \perp BC$, $AB=BC=\dfrac{1}{2}PA$, 点 O、D 分别是 AC、PC 的中点, $OP \perp$ 底面 ABC.
(1) 求证: $OD \parallel$ 平面 PAB;
(2) 求直线 PA 与平面 PBC 所成角的大小.



19. 如图, 已知椭圆的中心在坐标原点, 焦点 F_1, F_2 在 x 轴上, 长轴 A_1A_2 的长为 4, 左准线 l 与 x 轴的交点为 M, $|MA_1|:|A_1F_1|=2:1$.
(1) 求椭圆的方程;
(2) 若点 P 为 l 上的动点, 求 $\angle F_1PF_2$ 的最大值.



20. 已知函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的图象关于原点对称, 且 $f(x)=x^2+2x$.
(1) 求函数 $g(x)$ 的解析式;
(2) 解不等式 $g(x) \geqslant f(x)-|x-1|$;
(3) 若 $h(x)=g(x)-\lambda f(x)+1$ 在 $[-1,1]$ 上是增函数, 求实数 λ 的取值范围.